



Chapitre 1.2

Nature chimique et structure de l'information génétique :

La molécule d'ADN

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigérien et gratuit

31 août 2026

Objectifs pédagogiques

À la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Identifier la molécule support de l'information génétique : l'ADN.
 - Décrire les expériences historiques qui ont permis d'identifier l'ADN comme support de l'hérédité.
 - Citer et nommer les constituants de la molécule d'ADN.
 - Expliquer la structure en double hélice de l'ADN.
 - Énoncer la règle de complémentarité des bases.
 - Distinguer les notions de gène, allèle, génome.
-

Introduction

Avez-vous déjà remarqué que vous ressemblez à vos parents, à vos frères et sœurs ? Cette ressemblance n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de la transmission d'un véritable **programme biologique** de génération en génération. Ce programme contient toutes les instructions nécessaires à la construction et au fonctionnement de notre organisme. On l'appelle **l'information génétique**.

Mais où se trouve cette information ? De quoi est-elle faite ? Comment peut-elle être copiée et transmise avec autant de précision ?

Dans le chapitre précédent, nous avons découvert la notion d'information génétique. Nous allons maintenant plonger au cœur de la cellule pour identifier la molécule qui porte cette information : **l'acide désoxyribonucléique**, plus connu sous son sigle **ADN**. Nous verrons comment les scientifiques ont découvert cette molécule, quelle est sa structure chimique et comment cette structure lui permet d'être le support de l'information génétique.

1 I. À la découverte de la molécule support de l'information génétique

Pendant très longtemps, les scientifiques ont cherché à identifier la molécule qui porte l'information génétique. La réponse a été apportée par une série d'expériences historiques, menées sur une bactérie bien particulière : le **pneumocoque**.

1.1 A. Une observation surprenante : l'expérience de Griffith (1928)

En 1928, un biologiste anglais nommé **Frederick Griffith** étudie une bactérie responsable de la pneumonie : le **pneumocoque**. Il observe que cette bactérie existe sous deux formes différentes :

- La forme « **S** » (de l'anglais *Smooth* = lisse) : les bactéries possèdent une capsule protectrice. Leur culture en boîte de Petri donne des colonies à la surface **lisse**. Cette forme est **virulente** (elle provoque la mort des souris).
- La forme « **R** » (de l'anglais *Rough* = rugueux) : les bactéries sont dépourvues de capsule. Leur culture donne des colonies à la surface **rugueuse**. Cette forme est **inoffensive** (elle ne provoque pas la mort des souris).

Griffith a alors réalisé l'expérience suivante :

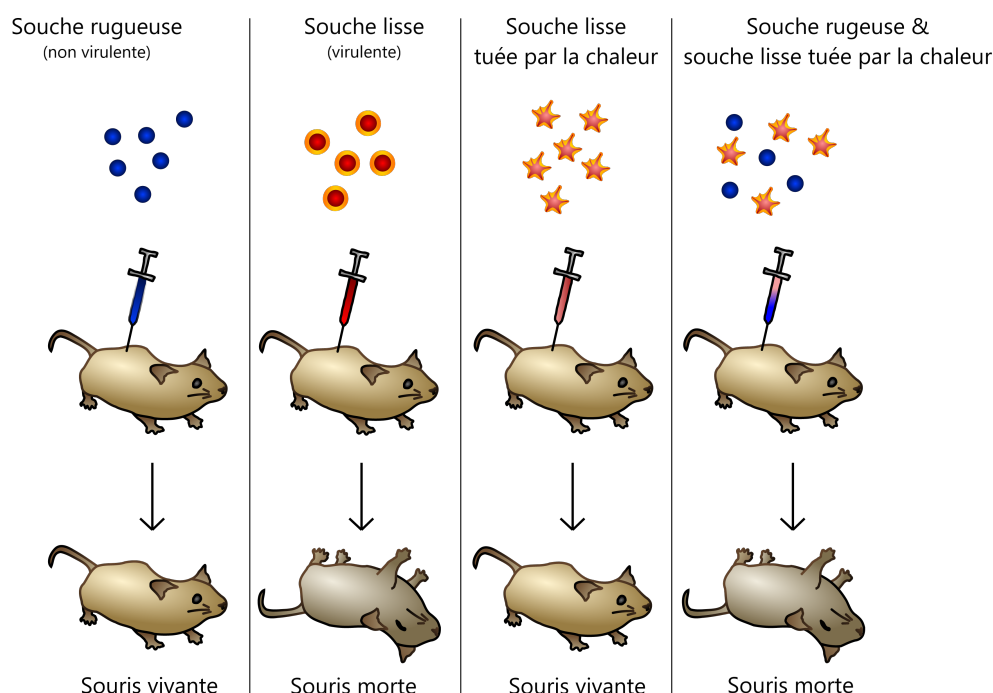


FIGURE 1 – Protocole de l'expérience de Griffith (1928).

Résultats et interprétation :

Griffith constate que lorsqu'il injecte des bactéries « **S** » **tuées par la chaleur** (donc inoffensives) mélangées à des bactéries « **R** » **vivantes** (également inoffensives), les souris **meurent**. En analysant le sang des souris mortes, il y trouve des bactéries « **S** » **vivantes et virulentes**.

La **transformation** est le phénomène par lequel une bactérie modifie son patrimoine génétique en intégrant de l'ADN provenant d'une autre bactérie.

L'expérience de Griffith montre donc qu'une **substance** provenant des bactéries « S » tuées a été transmise aux bactéries « R » vivantes, les transformant en bactéries « S » virulentes. Cette substance a donc modifié leur information génétique. Griffith l'appelle le « **principe transformant** ».

● **ATTENTION !** Griffith a montré l'existence d'un « principe transformant », mais il n'a pas identifié sa nature chimique. Cette identification sera réalisée plus tard par Avery et ses collègues.

1.2 B. L'identification du « principe transformant » : l'expérience d'Avery, MacLeod et McCarty (1944)

Pendant près de 15 ans, les scientifiques ont cherché à identifier la substance transformante découverte par Griffith. En 1944, une équipe américaine dirigée par **Oswald Avery** a enfin réussi à identifier la molécule responsable de la transformation bactérienne.

Principe de l'expérience :

Avery et ses collaborateurs ont préparé un extrait de bactéries « S » tuées. Ils ont ensuite séparé cet extrait en plusieurs fractions, chacune contenant un type de molécule (protéines, lipides, glucides, ARN, ADN). Pour chaque fraction, ils ont testé sa capacité à transformer des bactéries « R » en bactéries « S ».

Résultats :

- Les fractions contenant des **protéines, lipides, glucides et ARN** ne provoquent **aucune transformation**.
- La fraction contenant **l'ADN** provoque la transformation des bactéries « R » en bactéries « S ».
- Si l'ADN est détruit par une enzyme (la DNase), la transformation **ne se produit plus**.

L'**ADN** (Acide DésoxyriboNucléique) est la molécule qui porte l'information génétique chez tous les êtres vivants.

1.3 C. Le support universel de l'information génétique

Les expériences de Griffith et Avery ont montré que l'ADN est le support de l'information génétique chez les bactéries. Mais qu'en est-il chez les autres êtres vivants (eucaryotes) ?

Depuis les travaux d'Avery, de nombreuses expériences ont confirmé que **l'ADN est le support universel de l'information génétique** :

- Chez les **procaryotes** (bactéries) : l'ADN est libre dans le cytoplasme.

- Chez les **eucaryotes** (cellules à noyau) : l'ADN est enfermé dans le noyau, associé à des protéines appelées **histones**.
- Chez les **virus** : le matériel génétique peut être de l'ADN ou de l'ARN, mais chez les virus à ADN, c'est bien l'ADN qui porte l'information génétique.

À SAVOIR Certains virus (comme le VIH, le virus de la grippe) ont de l'ARN comme matériel génétique. Mais chez tous les êtres vivants cellulaires (bactéries, champignons, plantes, animaux, Homme), l'information génétique est portée par l'ADN.

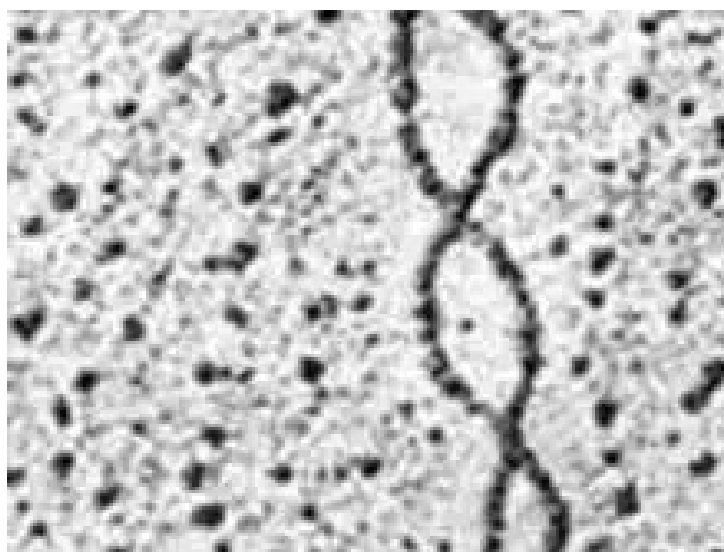


FIGURE 2 – Observation au microscope électronique de la molécule d'ADN.

2 II. La structure chimique de l'ADN

Maintenant que nous savons que l'ADN est le support de l'information génétique, il nous reste à comprendre sa structure. Comment cette molécule peut-elle contenir une information aussi complexe ?

2.1 A. Les constituants de l'ADN

L'ADN est une **macromolécule** (une très grosse molécule) formée de l'enchaînement de petites molécules appelées **nucléotides**. Chaque nucléotide est composé de trois parties :

- Une molécule d'**acide phosphorique** (phosphate).
- Un **sucre** à 5 atomes de carbone : le **désoxyribose**.
- Une **base azotée**, qui peut être de quatre types différents :
 - L'**Adénine** (A)
 - La **Thymine** (T)

- La **Guanine** (G)
- La **Cytosine** (C)

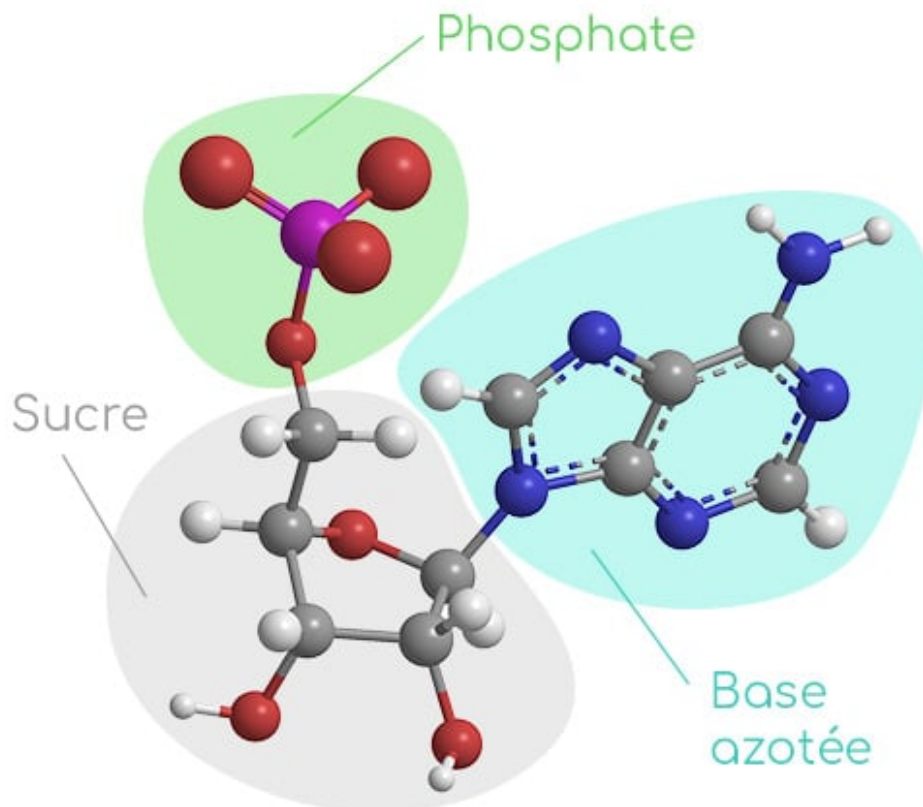


FIGURE 3 – Structure d'un nucléotide.

Un **nucléotide** est la molécule élémentaire constitutive de l'ADN. Il est formé d'un phosphate, d'un désoxyribose et d'une base azotée.

2.2 B. La structure en double hélice de l'ADN

En 1953, deux chercheurs, l'Américain **James Watson** et l'Anglais **Francis Crick**, ont proposé un modèle moléculaire pour l'ADN qui est encore accepté aujourd'hui. Ce modèle leur a valu le prix Nobel de physiologie-médecine en 1962.

Structure de l'ADN selon Watson et Crick :

- L'ADN est formé de **deux chaînes de nucléotides** enroulées en **hélice** (comme un escalier en colimaçon).
- Les deux chaînes sont reliées entre elles par des liaisons entre les bases azotées.
- Les bases se font face selon une **règle de complémentarité** stricte :
 - **A** s'associe toujours avec **T** (liaison double : $A = T$)
 - **G** s'associe toujours avec **C** (liaison triple : $G \equiv C$)

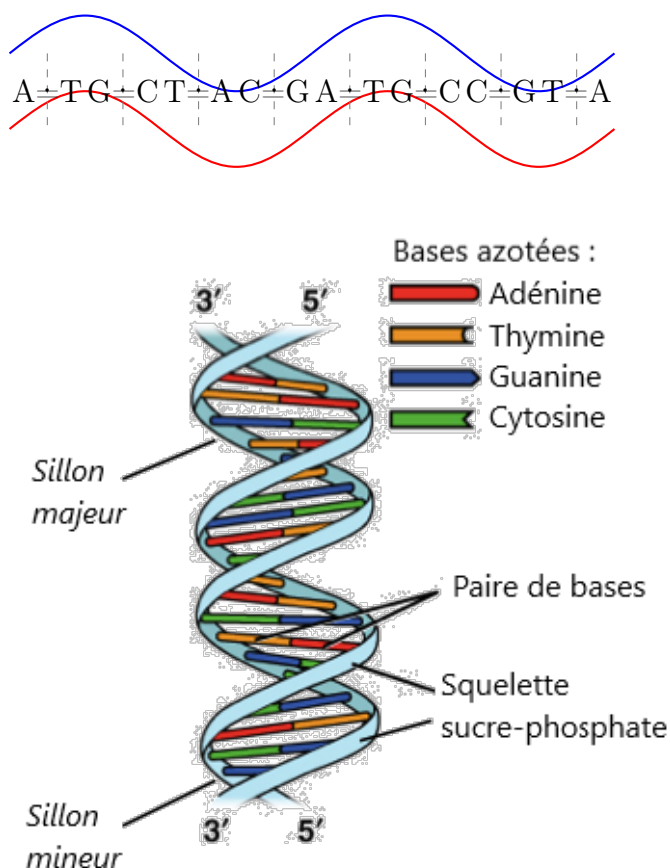


FIGURE 4 – Modèle tridimensionnel de la double hélice d'ADN. (Watson et Crick, 1953)

2.3 C. La complémentarité des bases : une propriété fondamentale

La règle de complémentarité des bases ($A = T$ et $G \equiv C$) est la propriété la plus importante de l'ADN. Elle permet de comprendre deux choses essentielles :

1. **La réplication de l'ADN** : lors de la division cellulaire, l'ADN se copie. Chaque chaîne sert de modèle pour fabriquer une nouvelle chaîne complémentaire.
2. **La transmission de l'information** : la séquence (l'ordre) des bases le long de la chaîne d'ADN constitue le **message génétique**, tout comme l'ordre des lettres dans un mot.

Règle de complémentarité :

$$A = T \quad \text{et} \quad G \equiv C$$

La proportion d'Adénine (A) est toujours égale à celle de Thymine (T) dans une molécule d'ADN double brin. De même, la proportion de Guanine (G) est égale à celle de Cytosine (C).

**△ PIÈGE À ÉVITER** Ne pas confondre :

- L'ARN (Acide RiboNucléique) qui contient du **ribose** et de l'**uracyle** (U) à la place de la thymine (T).
- L'ADN qui contient du **désoxyribose** et la **thymine** (T).

2.4 D. Les dimensions de la molécule d'ADN

L'ADN est une molécule **gigantesque**. Pour vous donner une idée :

- Une molécule d'ADN humain mesure environ **2 mètres** de long (si on la déroule).
- Son diamètre est de seulement **2 nanomètres** (2 millionièmes de millimètre).
- Le noyau d'une cellule humaine a un diamètre d'environ **5 micromètres** (5 millièmes de millimètre).
- L'ADN est donc 10 000 fois plus long que le noyau qui le contient !

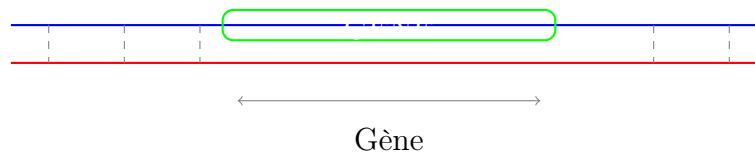
À SAVOIR Chez l'Homme, chaque cellule (sauf les globules rouges matures) contient environ 2 mètres d'ADN. Si on additionnait tout l'ADN des 100 000 milliards de cellules du corps humain, on obtiendrait une longueur totale équivalente à **plus de 200 fois la distance Terre-Soleil** !

3 III. Du gène au génome

3.1 A. La notion de gène

Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'un **gène** est une unité d'information génétique qui correspond à un caractère héréditaire. Avec la découverte de la structure de l'ADN, nous pouvons maintenant donner une définition plus précise.

Un **gène** est un fragment d'ADN (une séquence de nucléotides) qui contient l'information nécessaire à la synthèse d'une protéine (ou d'un ARN fonctionnel).



3.2 B. La notion de génome

Le **génom** est l'ensemble de l'information génétique d'un individu (ou d'une espèce). Chez l'Homme, le génome est constitué d'environ **3,2 milliards de paires de bases** d'ADN, réparties sur **23 paires de chromosomes**.

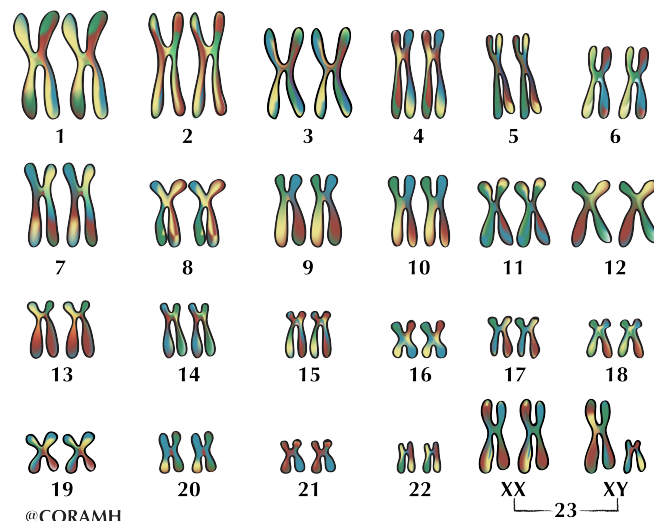


FIGURE 5 – Représentation schématique du génome humain (23 paires de chromosomes).

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de plonger au cœur de la cellule pour découvrir la molécule qui porte l'information génétique : l'**ADN**.

Les expériences historiques de Griffith, Avery, Watson et Crick ont été des étapes clés dans cette découverte. Aujourd'hui, nous savons que :

1. L'ADN est le **support universel** de l'information génétique chez tous les êtres vivants.
2. L'ADN est une **macromolécule** formée de nucléotides.
3. Sa structure en **double hélice** est stabilisée par la règle de **complémentarité** des bases (A=T et GC).

4. La séquence des bases le long de la molécule constitue le **message génétique**, qui est organisé en unités d'information appelées **gènes**.
5. L'ensemble des gènes d'un individu constitue son **génome**.

Dans le chapitre suivant, nous étudierons comment cette information génétique est transmise de génération en génération lors de la **réplication** de l'ADN.

Références

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministère de l'Éducation Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.
- WATSON J. et CRICK F. (1953). *Molecular structure of Nucleic Acids*. Nature, 171, 737-738.
- AVERY O., MACLEOD C., MCCARTY M. (1944). *Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types*. J. Exp. Med., 79, 137-158.